

TAVI 연구전체개념통합학습노트

개별스터디노트를하나로합친통합본입니다. 위에서아래로읽으면됩니다.

☒ 1 부. 열환경지표

MRT (Mean Radiant Temperature) —평균복사온도

한줄정의

사람몸주변에서사방에서날아오는 **복사열의총합**을하나의온도로표현한값

쉬운설명

여름에아스팔트위에서있으면발밑에서열이올라오고, 해가위에서내리쬘고, 옆건물벽도뜨겁게달궈져있어서사방에서열이날아옵니다.

이렇게 위·아래·옆사방에서몸에닿는복사열을모두합쳐서“이정도의온도를가진균일한방안에있는것과같다”고표현한것이 MRT 입니다.

기온 (공기온도) 과는다릅니다. 그늘속에있으면기온은같아도 MRT 는훨씬낮습니다. 반대로직사광선아래에서는기온이 30℃ 여도 MRT 는 60~70℃ 까지올라갈수있습니다.

예시로이해하기

- 그늘진골목 (SVF 낮음): 기온 35℃, **MRT ≈ 42℃**
- 한강변개방공간 (SVF 높음): 기온 35℃, **MRT ≈ 65℃**
- 같은기온인데느끼는더위가완전히다름!

이연구에서어떻게쓰였나

- 성동구보행네트워크링크 (도로구간) 하나하나마다 MRT 를계산
- 13 시폭염일기준: 링크별 MRT 범위 **42~66℃**, 평균 **54.1℃**, 표준편차 **6.8℃**
- **MRT ≥ 55℃** 인링크를“너무더워서못걸는구간”으로처리 → Thermal Catchment 계산의핵심

계산공식 (간단히)

$$T_{mrt} = \left[\frac{K_{sw} + L_{lw}}{\sigma} \right]^{0.25} - 273.15$$

- K_{sw} : 단파복사 (태양에서직접오는열)

- L_{lw} : 장파복사 (건물·지면이뿜는적외선열)
- σ : Stefan-Boltzmann 상수 ($5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$)

대안이있었나? 왜 MRT 를썼나?

대안	설명	왜안썼나
기온 (Tair)	S-DoT 57 개센서로직접측정	폭염일 13 시에는거의모든구간이 35°C↑ —공간차별화불가
UTCI	MRT+ 기온 + 습도 + 바람 합친최종지수	폭염조건에서 99.9% 링크가 UTCI $\geq 38^\circ\text{C}$ → 역시차별화불가
체감온도 (Apparent Temp)	기온 + 습도만반영	복사열 (그늘효과) 미반영

결론: 폭염조건에서링크별로공간차별화가가능한유일한지표가 MRT 였습니다. SVF(건물·나무차폐) 에따라 MRT 가크게달라지기때문입니다.

핵심수치정리

항목	값
분석시간대	13 시 (태양복사최대)
분석대상	폭염일 7 일 (2025.07.28~08.03) 평균
MRT 범위	42°C ~ 66°C
MRT 평균	54.1°C
MRT 표준편차	6.8°C
임계값	55°C (UTCI 38°C 등가)

UTCI (Universal Thermal Climate Index) —범용열기후지수

한줄정의

기온·습도·바람·복사열네가지를모두합쳐서 **사람이실제로느끼는열스트레스**를하나의숫자로표현한국제표준지수

쉬운설명

“오늘기온 35°C”라고해도, 바람이강하면덜덥고, 습도가높으면더덥고, 그늘이있으면덜덥습니다. 이런복합적인요소를모두반영해서 “**사람몸이실제로받는열스트레스**”를계산한것이 UTCI 입니다.

국제생기상학회에서만든공식표준이라서논문에서가장많이인용되는지수입니다.

UTCI 등급표

UTCI 값	열스트레스등급	체감
< 9°C	No Thermal Stress	쾌적
9~26°C	Moderate	약간따뜻
26~32°C	Strong	더움
32~38°C	Very Strong	매우더움
≥ 38°C	Extreme	극한더위
≥ 46°C	Beyond Extreme	생명위험수준

이연구에서기준: UTCI ≥ 38°C = “보행이심각하게위험받는수준”

이연구에서어떻게쓰였나

UTCI 를직접 Hard Cut 기준으로쓰려했으나 **실패**했습니다.

문제: 폭염일 13 시조건에서계산해보니성동구전체링크의 **99.9% 가 UTCI ≥ 38°C**

→ 거의모든링크가제거되어공간차별화불가능

그래서 UTCI 를역산하는방식으로우회했습니다: > “UTCI = 38°C 가되게하는 MRT 가얼마냐?” → **MRT ≈ 55°C** 도출 > → UTCI 대신 **MRT ≥ 55°C** 를기준으로사용

즉, UTCI 는직접쓰지않고 **임계값을정당화하는근거**로활용했습니다.

왜 UTCI 가 99.9% 에서포화되었나?

폭염일기온 (Tair ≈ 36°C) 이너무높으면, MRT 가 42°C 든 66°C 든 UTCI 계산결과가모두 38°C 를훨씬넘어버립니다. 더위가너무심해서“극한”이라는한카테고리에다몰려버리는것입니다. 이것을 **포화효과 (saturation effect)** 라고합니다.

대안이있었나?

대안	설명	한계
PET (Physiological Equivalent Temperature)	유럽에서많이쓰는열스트레스지수	계산복잡, 국내연구활용도낮음
체감온도	기온 + 습도만반영	복사열미반영—도시형태차별화불가능
기온 (Tair)	가장단순	폭염조건에서공간차별화불가능
WBGT	습구흑구온도계기반	실외스포츠의학에서주로사용

UTCI 를선택한이유: 국제표준 + 복사열 (MRT) 포함 + pythermalcomfort 라이브러리로역산가능

핵심수치

항목	값
임계등급기준	UTCI $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (Extreme Heat Stress)
이연구조건에서포화율	99.9% (실질적으로쓸수없음)
우회방법	UTCI=38°C → MRT 역산 → MRT $\geq 55^{\circ}\text{C}$ 사용

SVF (Sky View Factor) —하늘열린비율

한줄정의

특정지점에서 **하늘이얼마나열려있는가**를 0~1 로표현한값 (0= 완전히막힘, 1= 완전히열림)

쉬운설명

골목한가운데서하늘을올려다봤을때, 건물과나무에가려지지않고 **실제로보이는하늘의비율**이 SVF 입니다.

- 높은건물사이좁은골목: SVF $\approx 0.1\sim 0.2$ (하늘이거의안보임 → 그늘많음)
- 한강변넓은공터: SVF $\approx 0.9\sim 1.0$ (하늘이거의다보임 → 햇볕이그대로쏟아짐)

핵심역설

SVF 가 **낮을수록** (건물이빽빽할수록) → 그늘이많아서 → MRT 가 **낮아집니다**

SVF 가 **높을수록** (개방공간일수록) → 햇볕이그대로 → MRT 가 **높아집니다**

그래서한강변·서울숲같은개방공간이오히려폭염에더취약합니다.

이연구에서어떻게쓰였나

- OSM 건물폴리곤을이용해링크별 SVF 를근사계산
- SVF 가 MRT 계산공식의핵심입력값으로들어감

장파복사항:

$$L_{lw} = \epsilon_p [SVF \cdot L_{sky} + (1 - SVF) \cdot L_{wall}]$$

SVF 가높으면하늘복사 (L_{sky}) 를더많이받고, 낮으면건물벽복사 (L_{wall}) 를더많이받습니다.

회귀분석결과: SVF 가높은집계구일수록 TARR 도높음 ($r > 0$) → 개방공간 = 열취약지역

어떻게계산하나?

완전한 SVF 계산은 DSM(수치표면모델 + 수목레이어) 이필요합니다. 이연구에서는 OSM 건물폴리곤으로 **차폐면적근사**를했습니다.

대안이있었나?

방법	설명	한계
어어렌즈사진 DSM + 수목 LiDAR OSM 건물만	실측 SVF 가장정확한계산 이연구에서사용	15,000 개링크에다찍을수없음 고가데이터, 구축어려움 수목미반영 → SVF 과대추정가능성

한계로명시: 수목차폐를정확히반영못한점이방법론한계중하나

핵심수치

항목	값
성동구링크 SVF 범위	0.00 ~ 1.00
MRT와의관계	양의상관 ($r \approx 0.89$)
TARR와의관계	양의상관 (SVF↑ → 개방 → MRT↑ → TARR↑)

GHI / DNI / DHI —태양복사에너지세성분

한줄정의

태양에서오는에너지를 **수평면전체 (GHI)**, **직접광선 (DNI)**, **산란빛 (DHI)** 으로나누것

쉬운설명

맑은날햇볕에는두종류가있습니다: 1. **직접햇볕:** 태양에서직선으로날아오는빛 → 그림자를만드는빛 2. **산란빛:** 대기·구름에부딪혀사방으로퍼진빛 → 그늘에서도느껴지는밝음

약자	영어이름	의미
GHI	Global Horizontal Irradiance	수평지면에내리쬐는전체일사량 (직접 + 산란)
DNI	Direct Normal Irradiance	태양방향에수직인면에닿는직달일사량

약자	영어이름	의미
DHI	Diffuse Horizontal Irradiance	하늘전체에서퍼지는산란일 사량

관계식

$$GHI = DNI \times \cos \theta + DHI$$

- θ : 태양천정각 (태양이머리위에서얼마나기울었나)

이연구에서어떻게쓰였나

- **GHI**: Open-Meteo 에서성동구중심단일지점값가져옴 (13 시, 폭염일평균 **607.6 W/m²**)
- **DNI, DHI**: Erbs 모델을써서 GHI 에서분리계산
- DNI 는 MRT 계산의단파복사항에직접사용:

$$K_{sw} = \alpha_p [(1 - SVF) \cdot K_{dif} + shadow \cdot K_{dir} \cdot \cos \theta + SVF \cdot K_{dif}]$$

- K_{dir} = DNI (직달), K_{dif} = DHI (산란)
- $shadow$ = 1 이면그늘 (DNI 차단), 0 이면직사광선

대안이있었나?

대안	설명	한계
기상청지점관측	실측 GHI	성동구내관측소없음
위성산출물	공간분포있음	해상도낮음 (수 km)
Open-Meteo (이연구)	ERA5 재분석기반	단일지점 → 구전체균일적용

한계: GHI 를전구역동일하게적용—구름패치등국지변동미반영

대응: 성동구 16.86 km² 규모에서는 GHI 공간변동이작아서허용가능 (논문에서인용으로정당화)

핵심수치

항목	값
분석시간	13 시 (폭염일평균)
GHI	607.6 W/m²
인체흡수율 (α_p)	0.70

IDW (Inverse Distance Weighting) —역거리가중보간법

한줄정의

센서가없는지점의값을 **가까운센서일수록더많이반영**해서추정하는공간보간법

쉬운설명

성동구에기상센서 (S-DoT) 가 57 개있습니다. 하지만도로링크는 15,608 개입니다. 센서가없는링크의기온·습도는어떻게알수있을까요?

IDW 의아이디어: 내위치에서가장가까운센서가가장비슷한날씨일것이다.

$$\hat{Z}(x) = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot Z_i}{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad w_i = \frac{1}{d_i^p}$$

- Z_i : 센서 i 의관측값 (기온등)
- d_i : 예측지점에서센서 i 까지의거리
- p : 거리감쇠파라미터 (보통 $p=2$)

거리의제곱에반비례하는가중치 → 멀수록덜반영

비유

“맛집주변동네맛집추천”과비슷합니다. 내위치에서가까운맛집이면맛집보다더연관이높다고가정.

이연구에서어떻게쓰였나

- S-DoT 57 개 → IDW → 링크 15,608 개에기온 (Tair)·상대습도 (RH) 보간
- 보간결과: Tair 31~41°C, RH 44~78% (링크별변동)

주의: 풍속 (va) 은 IDW 쓰지않고전구역균일값 (2.37 m/s) 적용 → 센서간편차가작아서

대안이있었나?

방법	설명	비교
IDW (이연구)	단순·빠름, 국소극값과대가능	구현쉽고 57 개센서에적합
크리깅 (Kriging)	공간자기상관반영, 더정확	복잡하고계산비용높음
Thin-plate spline	부드러운보간면	경계효과발생가능
단순최근접 (NN)	가장가까운센서값그대로	경계선불연속발생

IDW 선택이유: 57 개센서밀도에서충분히정확하고, 구현이명확하여재현성높음

IDW 의한계 (논문에서명시)

- **아티팩트**: 극단기온의센서근처에서부자연스럽게높거나낮은보간값발생가능
- **등방성가정**: 거리만보고도로·건물같은물리적장벽무시
- 이때문에 Tair IDW 결과가 UTCI 계산에서아티팩트를일으켜 MRT 로전환

핵심수치

항목	값
보간입력센서수	57 개 (S-DoT)
보간대상	링크 15,608 개
보간변수	Tair, RH (풍속은균일값사용)

SOLWEIG & Erbs 모델

SOLWEIG

한줄정의

도시환경에서 **링크별 MRT 를계산하는복사모델**—SVF·태양기하학·단파/장파복사를종합

원래 SOLWEIG 란?

Lindberg & Grimmond(2011) 이개발한소프트웨어로, 도시캐니언내복사환경을시뮬레이션합니다. 고해상도 DSM(수치표면모델) 을입력받아각지점의 MRT 를계산합니다.

이연구에서어떻게썼나?

SOLWEIG 소프트웨어를직접실행하지않고, **핵심복사플럭스수식을 Python 으로직접구현**했습니다. 이를 “SOLWEIG 약식 (simplified)”이라고표현합니다.

단파복사항 (K_{sw}):

$$K_{sw} = \alpha_p \left[(1 - SVF) \cdot K_{dif} + shadow \cdot K_{dir} \cdot \cos \theta + SVF \cdot K_{dif} \right]$$

장파복사항 (L_{lw}):

$$L_{lw} = \epsilon_p \left[SVF \cdot L_{sky} + (1 - SVF) \cdot L_{wall} \right]$$

MRT 최종계산:

$$T_{mrt} = \left[\frac{K_{sw} + L_{lw}}{\sigma} \right]^{0.25} - 273.15$$

주요파라미터

파라미터	값	의미
α_p	0.70	인체단파흡수율
ϵ_p	0.97	인체장파방출률
ϵ_w	0.95	건물벽면방출률
ΔT_{wall}	+5 K	벽면온도 = 기온 + 5°C 가정
σ	$5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$	Stefan-Boltzmann 상수

Erbs 모델

한줄정의

GHI 하나만있으면 DNI(직달일사량) 와 DHI(확산일사량) 로분리해주는경험적공식

왜필요한가?

Open-Meteo 에서는 GHI(전체일사량) 만제공합니다. 하지만 MRT 계산에는직달과산란을 **따로**알아야합니다 (그림자인지아닌지에따라직달만차단되기때문).

공식 (간략히)

태양의위치 (천정각 θ) 와 GHI 를이용해서청천지수 ($k_t = GHI/I_0$) 를계산하고, 이로부터 DHI 비율을경험식으로추정합니다.

$$DHI = f(k_t) \times GHI, \quad DNI = \frac{GHI - DHI}{\cos \theta}$$

대안

방법	특징
Erbs (이연구)	단순·널리검증됨
Perez 모델	더정확하지만복잡
실측분리	직달·산란센서별도필요

전체연결흐름

Open-Meteo GHI
 ↓ Erbs 모델
 DNI + DHI
 ↓
 + SVF (OSM 건물)

+ Tair, RH (S-DoT IDW)
+ 태양 기하학 (위도·경도·시간)
↓ SOLWEIG 약식
링크별 MRT
↓
MRT ≥ 55°C → Hard Cut → Thermal Catchment

☒ 2 부. 접근성분석

Catchment Area —역세권 (도달가능범위)

한줄정의

특정지점 (집계구중심) 에서 **일정시간내에걸어서도달할수있는공간범위**

쉬운설명

“이집에서 15 분안에걸어갈수있는버스정류장이몇개야?”를계산하는것이 Catchment Area 분석입니다.

지도위에원을그리는것 (직선거리) 이아니라, **실제도로망을따라**이동가능한범위를계산합니다. 그래서한강이나담장이있으면그쪽으로는못가는것이반영됩니다.

Classic Catchment (기본값)

- 열환경무시
 - 보행네트워크전체사용
 - 15 분내도달가능한정류장수 = $C_i^{classic}$
-

이연구에서어떻게쓰였나

알고리즘: Dijkstra 최단경로

→ 집계구중심노드에서 TIME_BUDGET(900 초) 이내도달가능한모든노드탐색

→ 그중정류장노드에해당하는것들을카운트

```
dist = nx.single_source_dijkstra_path_length(  
    G, node, cutoff=TIME_BUDGET, weight='travel_time'  
)  
classic_cnt = len(stop_nodes & set(dist.keys()))
```

결과: 유효집계구 (classic_cnt > 0) = **506 개**

대안이있었나?

방법	설명	비교
직선거리버퍼 Catchment Area (이연구)	중심에서반경 X m 원 실제보행네트워크기반	실제도로망무시—정확도낮음 물리적으로현실적
2SFCA	수요 (인구) 와공급 (시설) 모두반영	이연구는공급 (정류장) 측만분석
중력모델	거리감쇠연속함수	5.6 절에서검증용으로추가사용

Catchment Area 를선택한이유: - “몇분안에걸어갈수있냐”가이연구의핵심질문과직결 - 열환경 Hard Cut 적용
이가장직관적으로표현됨 - 정책적으로도“15 분이내접근가능”이라는메시지전달용이

Dijkstra 알고리즘이란?

그래프 (네트워크) 에서한노드에서다른모든노드까지의최단경로를계산하는알고리즘입니다.

출발점에서 가장 가까운 노드부터 차례로 방문

→ 방문할 때마다 이 노드를 거쳐 가는 더 짧은 경로가 있는지 확인

→ TIME_BUDGET을 초과하면 탐색 중단

이연구에서는거리 (m) 가아닌 **이동시간 (초)** 를가중치로사용합니다.

핵심수치

항목	값
분석네트워크	OSM 보행네트워크 (15,608 개링크)
시간예산	15 분 = 900 초
보행속도	4.5 km/h
유효집계구수	506 개

Hard Cut —이분법적링크제거

한줄정의

MRT 가임계값이상인도로구간을 **완전히통행불가**로처리하는방식 (0 아니면 1)

쉬운설명

MRT $\geq 55^{\circ}\text{C}$ 인도로구간은“못걸는곳”으로간주하고 **지도에서그냥지워버리는**방식입니다.

- MRT 54°C 링크: 통과가능 ☑

- MRT 55°C 링크: 통과불가 ☒
- MRT 56°C 링크: 통과불가 ☒

임계값을기준으로딱잘라서 (Hard) 판단합니다.

이연구에서어떻게쓰였나

```
hot_edges = set(zip(
    h13[h13['mrt'] >= MRT_THRESH]['u'].astype(str),
    h13[h13['mrt'] >= MRT_THRESH]['v'].astype(str)
))
G_thermal = G.copy()
G_thermal.remove_edges_from([
    (u, v) for u, v in G_thermal.edges()
    if (str(u), str(v)) in hot_edges or (str(v), str(u)) in hot_edges
])
```

13 시기준 약 3,010 개링크 (19.3%) 가제거됩니다.

대안이있었나? 왜 Hard Cut 을썼나?

방법	설명	비교
Hard Cut (이연구)	임계값초과 → 완전제거	단순·명확·공간단위개념화쉬움
Soft Penalty	MRT 가높을수록보행속도감소	더현실적이지만임계값효과희석
Madina 방식	Perceived distance 로연속함수	Hard Cut = Madina 의이진화특수 케이스로인용가능
UTCI 등급별속도감소	UTCI 구간별로다른속도적용	폭염조건에서포화효과로차별화불 가

Hard Cut 을선택한이유: 1. **공간단위개념화:** “Thermal Catchment Area”라는면적개념을만들려면 Hard Cut 이 필요 (Soft Penalty 는면적이아니라연속적인접근성점수가됨) 2. **물리적임계값근거:** UTCI $\geq 38^{\circ}\text{C}$ = “Extreme Heat Stress” → 신체활동위험 → 회피행동의이분법적근거 3. **Madina 이론연결:** Sevtsuk & Alhassan(2025) 의 Perceived Distance 프레임워크에서 Hard Cut 은이진화특수케이스로정당화가능

Hard Cut 의한계

- **55°C 미만이라도더울수있음:** 54°C 도충분히위험하지만통과가능으로처리
- **행동가정단순화:** 실제로는개인별로임계값이다름 (노인, 어린이, 기저질환자)
- → Monte Carlo 로임계값불확실성을분포로다루어보완

핵심수치

항목	값
임계값	$MRT \geq 55^{\circ}C$
제거링크수 (13 시)	~3,010 개 (19.3%)
총네트워크링크	15,608 개
임계값근거	$UTCI=38^{\circ}C \rightarrow MRT$ 역산

Thermal Catchment Area —열환경반영역세권

한줄정의

폭염시실제로걸어서갈수있는범위 — $MRT \geq 55^{\circ}C$ 도로를막은뒤남은보행가능네트워크에서의역세권

쉬운설명

일반적인역세권 (Catchment Area) 은“도로만있으면다걸어갈수있다”는가정입니다.
Thermal Catchment 는여기에“너무더운도로는못걸는다”는현실을추가합니다.

비유: 여름한낮에지도앱이“이길은 $MRT 60^{\circ}C$ 직사광선구간이라우회합니다”라고경로를바꾸는상황.

$$C_i^{thermal} = \{j \in G^{thermal} : d_{ij}^{thermal} \leq 15\text{분}\}$$

- $G^{thermal}$: $MRT \geq 55^{\circ}C$ 링크를제거한네트워크
- $d_{ij}^{thermal}$: 제거된네트워크에서최단이동시간

이연구에서어떻게쓰였나

1. 전체네트워크 G 에서 Dijkstra $\rightarrow$ Classic Catchment
2. $MRT \geq 55^{\circ}C$ 링크제거 $\rightarrow G^{thermal}$
3. $G^{thermal}$ 에서 Dijkstra $\rightarrow$ Thermal Catchment
4. 두결과를비교 $\rightarrow$ TARR 계산

결과: - Classic 평균: 집계구당 **40.6 개**정류장접근가능 - Thermal 평균: **10.9 개**정류장으로감소

왜이것이새로운가?

기존연구들은열환경을“보행속도를늦추는요인”으로반영했습니다 (Soft Penalty).
이연구는 “**접근가능한면적자체가줄어든다**”는새로운공간단위개념을제안합니다.

기존접근	이연구
열환경 → 보행속도 ↓ 접근성점수가낮아짐 연속적인감소	열환경 → 이동불가링크발생 접근가능한공간범위자체가줄어듦 이분법적구분 (가능/불가능)

핵심수치

항목	Classic	Thermal
평균접근정류장수	40.6 개	10.9 개
집계구평균감소율	—	72.9%
완전차단집계구	0 개	87 개 (17.2%)

TARR (Thermal Accessibility Reduction Rate) —열접근성감소율

한줄정의

Classic Catchment 대비 Thermal Catchment 가 **얼마나줄었는지**를퍼센트로표현한핵심지표

공식

$$TARR_i = \frac{S_i^{classic} - S_i^{thermal}}{S_i^{classic}} \times 100 \quad (\%)$$

- $S_i^{classic}$: 집계구 i 에서 Classic Catchment 로접근가능한정류장수
- $S_i^{thermal}$: 집계구 i 에서 Thermal Catchment 로접근가능한정류장수

쉬운설명

TARR 값	의미
0%	폭염이와도접근가능한정류장수변화없음
50%	원래갈수있던정류장의절반이차단됨
100%	모든정류장이완전히차단됨

예시: - Classic: 집계구 A 에서 20 개정류장접근가능 - Thermal: 폭염 13 시에 6 개만접근가능 - TARR = $(20 - 6) / 20 \times 100 = \mathbf{70\%}$

이연구결과

지표	값
전체평균 TARR	72.9%
표준편차	23.5%
중앙값	78.1%
TARR = 0% (손실없음)	51 개집계구 (10.1%)
TARR > 50%	412 개집계구 (81.4%)
TARR = 100% (완전차단)	87 개집계구 (17.2%)

해석: 폭염피크 (13 시) 에성동구집계구의약 80% 에서접근가능정류장이절반이상차단됨

왜비율 (%) 로표현했나?

집계구마다 Classic Catchment 크기가다릅니다. 지하철역근처집계구는기본적으로접근가능한정류장이많고, 가 장자리집계구는적습니다. 절대수치 (몇개줄었나) 보다비율이집계구간공정한비교를가능하게합니다.

대안이있었나?

지표	설명	비교
TARR (이연구)	정류장수감소비율	직관적, 0~100% 범위, 비교용이
절대감소수	몇개줄었나	집계구규모차이무시
중력모델감소율	거리 + 노선수반영비율	더정교하지만 $r=0.979$ 로 TARR 와 동일패턴
도달가능면적	km ² 단위 Catchment 면적감소	정류장위치와다를수있음

TARR 의한계

- 집계구 **중심점**에서출발가정 → 실제주민은집계구내다양한위치에분포
- 정류장을 **모두동일하게취급** → 노선수많은정류장이더중요함에도 1 개로카운트
 - → 중력모델 (5.6 절) 로보완검증

TIME_BUDGET & WALK_SPEED —분석범위를결정하는두파라미터

TIME_BUDGET = 15 분

한줄정의

집계구중심에서출발해서 **걸어서이동할수있는최대시간**

왜 15 분인가?

“15 분도시 (15-minute city)”개념에서유래합니다. Paris, Melbourne 등에서채택한도시계획개념으로, 일상서비스에 15 분내도로접근가능해야한다는원칙입니다.

대중교통역세권분석에서도 15 분이국제적으로가장많이사용되는기준입니다.

대안이있었나?

시간	의미	비교
10 분	더엄격한역세권	접근가능집계구크게줄어듦
15 분 (이연구)	국제표준, 15 분도시개념	가장널리인용
30 분	더넓은범위	보행이아닌환승포함개념에가까움

초단위변환

$$15\text{분} = 15 \times 60 = 900\text{초} = \text{TIME_BUDGET}$$

코드에서 cutoff=TIME_BUDGET 으로 Dijkstra 탐색범위를제한합니다.

WALK_SPEED = 4.5 km/h

한줄정의

보행자가평균적으로걸는속도

왜 4.5 km/h 인가?

성인평균보행속도로국내외연구에서가장많이쓰이는표준값입니다.

$$4.5 \text{ km/h} = \frac{4500 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 1.25 \text{ m/s}$$

도달가능거리계산

$$\text{도달거리} = 4.5 \text{ km/h} \times 15\text{분} = 4.5 \times \frac{15}{60} = 1.125 \text{ km}$$

즉, 직선거리약 **1.1 km** 반경 (실제도로망기준으로는더줄어듦)

링크별이동시간계산

$$\text{travel_time} = \frac{\text{length (m)}}{\text{WALK_SPEED (m/s)}}$$

Dijkstra 알고리즘이 travel_time 을가중치로사용합니다.

대안이있었나?

속도	대상	비고
5.0 km/h	빠른보행	젊은성인기준
4.5 km/h (이연구)	평균성인	가장많이사용
3.0~3.5 km/h	노인보행	향후분석과제
2.0 km/h	고령·장애인	취약계층분석시

향후연구계획: 노인보행속도 (3.0 km/h) 로재실행 → 취약계층접근성격차분석

두파라미터가함께결정하는것

$$\text{Catchment 최대반경} = \text{WALK_SPEED} \times \text{TIME_BUDGET} = 4.5 \times \frac{15}{60} \approx 1.1 \text{ km}$$

이범위안에얼마나많은정류장이있냐가 Classic_cnt, Thermal_cnt 의값을결정합니다.

☒ 3 부. 불확실성분석

Monte Carlo 분석—임계값불확실성검증

한줄정의

“55°C”라는하나의임계값대신, 가능한임계값들을수천번바꿔가며 TARR 가얼마나안정적인지확인하는 방법

쉬운설명

“MRT 임계값을정확히 55°C 로잘랐는데, 혹시 54°C 나 56°C 가맞다면결과가완전히달라지는거아닌가요?”

이의심에답하는방법이 Monte Carlo 입니다.

임계값이정확히 55°C 가아니라 **50~60°C 사이어딘가일수있다**고가정하고, 이범위에서 2,000 번무작위로골라서 매번 TARR 을계산합니다. 그러면 TARR 의분포 (최솟값 ~ 최댓값) 를알수있습니다.

이연구에서의구체적절차

Step 1. 임계값그리드계산

9 개고정임계값 [45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65°C] 각각에서 → 집계구별 TARR 사전계산

MRT 임계값	제거링크	TARR 평균
45°C	7,814 개	99.8%
53°C	4,374 개	88.6%
55°C	3,010 개	73.3%
57°C	1,953 개	39.0%
65°C	거의없음	0.6%

Step 2. 임계값분포설정

$$\text{threshold} \sim \mathcal{N}(55^{\circ}\text{C}, 4^2)$$

- 평균 55°C (UTCI 역산기준값)
- 표준편차 4°C (기상불확실성 $\pm 4^{\circ}\text{C}$ → 95% 범위 47~63°C)

Step 3. 2,000 번샘플링 + 보간

- 2,000 개임계값무작위추출
- 그리드 9 개 TARR 에서선형보간으로해당임계값의 TARR 추정
- 집계구별 TARR 분포획득

Step 4. 결과요약

$$\widetilde{\text{TARR}}_i \text{ (중앙값)}, \quad [\text{TARR}_i^{P2.5}, \text{TARR}_i^{P97.5}] \text{ (95\% CI)}$$

결과해석

지표	값
TARR 중앙값 (평균)	70.2%
95% CI 범위	0.3% ~ 98.3%
단일임계값 (55°C) 결과	73.3%

CI 폭이넓은이유: 53~57°C 구간에서 TARR 가 S 자곡선의변곡점에걸려있기때문. 오류가아니라이구간의민감성을보여주는발견입니다.

“Monte Carlo”라는 이름의 유래

모나코의 카지노 도시 Monte Carlo 에서 따온 이름입니다. 카지노처럼 **무작위 반복 시행**으로 결과를 얻는다는 의미입니다.

대안이 있었나?

방법	설명	비교
단일 임계값만 Monte Carlo (이 연구) σ 변경 구간별 TARR 보고	55°C 하나로 분석 분포에서 2,000 회 샘플링 $\sigma=2^\circ\text{C}$ 로 CI 폭 축소 45~65°C 각각 보고	불확실성 무시 불확실성 정량화 좁은 CI 원하면 향후 실행 가능 민감도 곡선으로 표현됨

이 연구에서의 위상: Monte Carlo 는 **메인 분석이 아니라 검증**입니다. “단일 임계값 55°C 결과가 불확실성이 있어도 방향은 맞다”는 것을 보여주는 역할입니다.

S 자 곡선—임계값 민감도의 핵심 발견

한 줄 정의

MRT 임계값을 45°C 에서 65°C 로 높여갈수록 TARR 가 **S 자 모양**으로 급격히 떨어지는 패턴

쉬운 설명

임계값을 낮게 잡으면 (45°C) → 많은 링크 제거 → TARR 거의 100%

임계값을 높게 잡으면 (65°C) → 거의 제거 없음 → TARR 거의 0%

그런데 그 중간과정이 선형 (일정하게) 으로 감소하지 않습니다. **53~57°C 구간에서 갑자기 뚝 떨어집니다.**

MRT 임계값	TARR 평균
45°C	99.8%
53°C	88.6%
55°C	73.3%
57°C	39.0%
61°C	0.6%

2°C 차이 (55→57°C) 에서 TARR 가 73.3% → 39.0% 로 34.3%p 급락

이 패턴을 그래프로 그리면 알파벳 S 처럼 생겼다고 해서 S 자 곡선입니다.

이게왜중요한가?

1. 교량링크 (Bridge Links) 의존재를시사

53~57°C 구간에있는링크들은단순히하나의경로가아니라, **제거하면네트워크전체연결성이무너지는핵심링크**입니다. 이것이 TARR 를급락시킵니다.

→ 즉, 성동구보행네트워크에는 **열환경에특히취약한핵심구간**이존재한다는발견

2. 55°C 임계값의정당화

S 자곡선의변곡점 (가장급격히변하는지점) 이 55°C 근방입니다. 이는 UTCI 역산으로구한 55°C 가단순히임의적인값이아니라 **네트워크구조상의미있는임계점**임을시사합니다.

3. CI 폭이넓은것이오류가아님

Monte Carlo 95% CI 가 0.3%~98.3% 로넓게나오는데, 이는 **S 자곡선의변곡점위에임계값분포가걸쳐있기때문**입니다. 즉임계값이조금만달라져도 TARR 가크게달라지는구간입니다. 이것은분석의약점아니라, “이구간이얼마나민감한가”를보여주는발견입니다.

그래프읽는법

x 축: MRT 임계값 (°C)

y 축: 집계구평균 TARR (%)

파란선: 평균

파란음영: ± 1 표준편차 (집계구간분산)

빨간점선: 55°C 기준선

→ mc_threshold_sensitivity.png 참조

Bridge Links —교량링크 (네트워크취약구간)

한줄정의

제거했을때 **네트워크전체연결성이급격히무너지는핵심**도로구간

쉬운설명

도시도로네트워크는대부분격자형또는유기적으로연결되어있어서, 한도로가막혀도다른경로로우회할수있습니다.

하지만일부구간은 **이것하나가막히면전체가끊기는역할**을합니다. 이를그래프이론에서“Bridge(교량)”라고합니다.

예시: - 강을건너는유일한다리 → 다리가막히면강저편으로못감 - 골목입구하나짜리통로 → 여기가막히면골목전체차단

이연구에서어떻게발견됐나?

S 자곡선에서 **MRT 53~57°C 링크를제거했을때 TARR 가급락합니다.**

이는이구간의링크들이단순히경로하나를없애는게아니라, 여러집계구의정류장접근성을한꺼번에차단하는 **교량역** 할을하고있음을시사합니다.

왜이게중요한가?

정책적함의

- 이구간에 **그늘막, 쿨링스트리트, 물안개시설**을설치하면접근성회복효과가가장큼
- 전체네트워크를다개선하는것보다교량링크중심으로우선순위를정하는것이효율적

연구적의미

- 도시보행네트워크가열환경에대해 **비선형적으로**취약함을보여줌
 - 특정공간구간 (주로개방공간, 한강변) 이폭염취약성의'병목'이됨
-

그래프이론에서의정의

그래프 G 에서엣지 e 를제거했을때 G 가분리 (disconnected) 되면 e 를 Bridge 라고합니다.

이연구에서는완전한분리가아니더라도 **많은집계구의 Catchment 를동시에차단**하는링크들을교량링크로해석합니다.

☒ 4 부. 중력모델

중력모델 (Gravity Model) —거리와서비스질을반영한접근성지수

한줄정의

가까울수록, 노선이 많을수록 **더많이가중해서**접근성을계산하는방법

쉬운설명

단순카운트 TARR 는“15 분내정류장이몇개냐”를 셉니다. 하지만여기에는두가지문제가있습니다:

1. **거리무시**: 14 분 59 초걸리는정류장과 1 분걸리는정류장이같은 1 개
2. **서비스질무시**: 버스 1 개노선정류장과 10 개노선환승역이같은 1 개

중력모델은이두가지를모두반영합니다:

$$A_i = \sum_{j \in S} S_j \cdot f(t_{ij})$$

- S_j : 정류장 j 의노선수 (가중치)
- $f(t_{ij})$: 이동시간이길수록줄어드는감쇠함수

이연구에서사용한공식

$$A_i = \sum_{j \in S} S_j \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{t_{ij}}{t_0} \right)^2 \right)$$

- $t_0 = 900$ (TIME_BUDGET = 15 분)
- t_{ij} : 집계구 $i \rightarrow$ 정류장 j 이동시간 (초)
- S_j : 노선수

노선수 (S_j) 출처

정류장유형	데이터	범위
지하철 7 개	수동입력	1~4 노선 (왕십리 =4)
버스 482 개	GTFS stop_times	1~22 노선

결과

지표	Classic	Thermal	감소율
A 평균	89.23	24.77	72.8%
단순카운트 TARR	—	—	72.9%
상관계수	—	—	r = 0.979

중력모델의역사

뉴턴의만유인력법칙에서유래합니다:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

두물체사이의인력은질량에비례하고거리의제곱에반비례합니다. 접근성연구에서는이를: - **질량** → 시설의규모/서비스질 (노선수) - **거리** → 이동시간 - **인력** → 접근성

으로변환해서사용합니다.

대안이있었나?

방법	감쇠함수 f	특징
Power decay	$t^{-\beta}$	거리증가에만따라급격히감소
Exponential decay	$e^{-\beta t}$	일정비율로감소
Gaussian decay (이연구)	$e^{-0.5(t/t_0)^2}$	t_0 내에서완만히감소, 이후 급감
Hard Cut (단순카운트)	1 if $t \leq t_0$, else 0	이진법—중력모델의극단적 단순화

Gaussian 을선택한이유: TIME_BUDGET(15 분) 이내에서비교적완만한감쇠, 이후급격히감소하는특성이보행행태와잘맞음

Gaussian Decay —거리감쇠함수

한줄정의

멀어질수록접근성기여도가 **종모양 (정규분포) 으로줄어드는함수**

공식

$$f(t) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{t_0}\right)^2\right)$$

- t : 이동시간 (초)
- t_0 : 기준시간 = 900 초 (15 분)

직관적으로이해하기

이동시간	t/t_0	감쇠값 $f(t)$	의미
0 초 (바로앞)	0	1.000	100% 기여
450 초 (7.5 분)	0.5	0.882	88% 기여
900 초 (15 분, TIME_BUDGET)	1.0	0.607	61% 기여
1350 초 (22.5 분)	1.5	0.325	33% 기여
1800 초 (30 분)	2.0	0.135	14% 기여

15 분이되어도아직 60% 정도의가중치가남아있고, 그이상에서급격히감소합니다.

Hard Cut 과의 비교

방법	15 분 이내	15 분 초과
Hard Cut	1.0 (100%)	0 (0%)
Gaussian Decay	1.0 → 0.607 (연속감소)	계속감소

Hard Cut = 15 분경계에서 갑자기 0 이 되는 극단적 특수 케이스

Gaussian = 더 현실적인 연속적 감소

그럼에도 두 방법의 최종 감소율이 $r=0.979$ 로 거의 동일 → Robustness 확인

왜 Gaussian 인가?

정규분포 (가우시안) 함수는 다음 특성이 있습니다: - **대칭적**: t_0 기준으로 완만하게 감소 - **미분가능**: 수학적으로 부드러운 특성 - **TIME_BUDGET 연동**: $t_0 = t_0$ 로 설정하면 TIME_BUDGET 에서 자연스러운 변곡

“Gaussian”이라는 이름의 유래

수학자 Carl Friedrich Gauss (가우스) 의 이름에서 왔습니다. 정규분포 곡선의 형태가 그의 이름을 따서 Gaussian Curve 라고 불립니다.

$$\text{정규분포} : f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

이 연구의 감쇠 함수는 정규분포의 오른쪽 절반을 사용하는 형태입니다.

Robustness — 방법론 안정성

한 줄 정의

어떤 방법을 써도 같은 결론이 나온다면 — 분석 결과가 방법론 선택에 좌우되지 않는다는 것

쉬운 설명

연구자가 어떤 방법론을 선택하느냐에 따라 결론이 달라진다면, 그 연구는 신뢰하기 어렵습니다. “그 방법을 선택해서 그런 결과가 나온 거 아니까요?” 라는 의심을 받게 됩니다.

반대로, 서로 다른 방법론을 써도 같은 공간 패턴, 같은 취약 지역, 같은 방향의 결론이 나온다면 → 그 결론이 현실을 제대로 포착하고 있다는 강력한 증거가 됩니다.

이연구의 Robustness 근거

단순카운트 TARR vs 중력모델감소율

	단순카운트 TARR	중력모델감소율
거리반영	없음 (Hard Cut)	있음 (Gaussian Decay)
정류장질	없음 (모두동일)	있음 (노선수가중)
이론적정교함	낮음	높음

→ 두방법으로계산한결과: $r = 0.979$

즉, “어느집계구가더취약한가”라는공간패턴이방법론을바꿔도그대로유지됩니다.

$r = 0.979$ 의의미

r 이낮았다면 (예: $r=0.3$): - “어떤방법을쓰느냐에따라취약지역이달라진다”- 방법론선택의자의성문제 → 심사위원공격받을수있음

$r = 0.979$: - “두방법모두같은공간패턴을포착함”- 이패턴이방법론에독립적으로실재하는현상 - 단순카운트 TARR(메인지표) 가중력모델로 **교차검증**됨

왜완전히 $r=1.0$ 이아닌가?

중력모델은단순카운트와달리: 1. 가까운정류장에더높은가중치 2. 노선많은정류장에더높은가중치

이추가정보가약간의차이를만듭니다. 회귀선기울기 = 0.97 로중력모델이단순카운트보다약간낮은감소율을추정합니다. (거리감쇠효과로가까운정류장차단이더크게반영됨)

논문에서어떻게쓰이나?

“단순카운트기반접근성감소율과노선수가중 Gaussian 중력모델감소율간 $r=0.979$ 로, 분석결과가방법론선택에 robust 함을확인하였다. 이는관측된접근성손실패턴이측정방법에독립적인실재공간현상을임의지지한다.”

☒ 5 부. 통계

OLS 회귀분석 (Ordinary Least Squares)

한줄정의

여러공간환경변수가 TARR 에얼마나영향을주는지 수식으로나타내는통계분석

쉬운설명

“SVF 가높은집계구일수록 TARR 가높은가?”“수목이많을수록 TARR 가낮은가?”를동시에검증하는방법입니다.

기본형태:

$$TARR_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot SVF_i + \beta_2 \cdot canopy_i + \beta_3 \cdot HW_i + \dots + \epsilon_i$$

- β_k : 각변수의영향크기 (계수)
- ϵ_i : 설명하지못한오차

OLS(최소제곱법): 실제 TARR 값과예측값의차이 (오차) 의제곱합을최소화하는 β 값을구합니다.

이연구에서의변수들

변수	방향	의미
고온링크비율 (MRT≥55°C)	+ ***	고온링크많을수록 TARR ↑ (당연한 결과)
SVF (하늘열린비율)	+	개방공간일수록 TARR ↑
수목캐노피비율	—	녹지많을수록 TARR ↓
평균건물높이	—	건물높을수록그늘 많아 TARR ↓
H/W 비율	—	도로폭대비건물높이클수록 TARR ↓

$R^2 = 0.174$, Adj. $R^2 = 0.166$ —공간환경변수가 TARR 변동의약 17% 설명

R^2 이란?

$$R^2 = 1 - \frac{\text{오차제곱합}}{\text{전체변동}}$$

- $R^2 = 1.0$ → 변수들이 TARR 를완벽하게설명
- $R^2 = 0.0$ → 아무설명도못함
- **$R^2 = 0.174$** → 17% 설명

왜낮은가? TARR 를결정하는것은결국열환경 (고온링크위치) 인데, 이는 SVF·건물·캐노피같은공간형태로 **일부만** 설명됩니다. 나머지는이분석에없는변수 (바람통로, 포장재종류등) 의영향입니다.

OLS 의가정과한계

가정	이연구현황
선형성	TARR~ 변수관계가비선형일수있음
독립성	집계구는공간적으로인접 → 공간자기상관가능
다중공선성없음	SVF·H/W·건물고도간상관 → VIF 확인필요

대안이있었나?

방법	특징
OLS (이연구)	단순, 해석용이
공간회귀 (SLM/SEM)	공간자기상관반영—향후과제
Random Forest	비선형관계포착—해석어려움
GWR (지리가중회귀)	공간별로다른계수추정

Pearson 상관계수 (r)

한줄정의

두변수가얼마나같이움직이는지를 -1 에서 1 사이숫자로나타낸것

공식

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

해석

r 값	의미
+1.0	완벽한양의선형관계 (x 가크면 y 도정확히큼)
+0.7~1.0	강한양의상관
+0.3~0.7	중간양의상관
0	상관없음
-0.3~-0.7	중간음의상관
-1.0	완벽한음의선형관계

이연구에서등장하는 r 값들

비교대상	r 값	의미
MRT 와 SVF	~0.89	SVF 가높을수록 MRT 도높음 (강한양의관계)
단순 TARR vs 중력모델감소율	0.979	두방법의결과가거의동일 (Robustness)
고온링크비율 vs TARR	양의상관 *	고온링크많을수록 TARR ↑

중요한주의사항

상관 ≠ 인과관계

“SVF 와 TARR 가양의상관이다”→ “SVF 가높아서 TARR 가높다”는성립하지만
방향을뒤집어서“TARR 가높아서 SVF 가높다”고할수는없습니다.

원인과결과는이론 (SVF → 차폐적음 → MRT 높음 → 고온링크 → TARR 높음) 으로판단해야합니다.

비선형관계포착불가

Pearson r 은선형관계만측정합니다. 비선형 (U 자, S 자) 관계는 $r=0$ 으로나올수있습니다.

p-value 란?

r 값이통계적으로의미가있는지판단하는수치입니다.

- $p < 0.05$ → 통계적으로유의미 (우연이아닐가능성 95% 이상)
- $p < 0.001$ → *** 으로표시

이연구에서 $r=0.979$ 는 $n=506$ 에서 $p < 0.001$ 로매우유의합니다.

VIF & 다중공선성 (Multicollinearity)

한줄정의

OLS 회귀분석에서 **설명변수들이서로너무비슷**할때생기는문제—어떤변수가실제영향을주는지구별할수없게됨

쉬운설명

“SVF 가높은곳은건물이낮고, 건물이낮은곳은 H/W 비율도낮다”처럼설명변수들이서로상관되어있으면문제가생깁니다.

예를들어: - SVF ↑ → 건물낮음 ↓ → H/W 낮음 ↓

세변수를동시에넣으면모델이“SVF 때문인지, 건물높이때문인지, H/W 때문인지”를구별못합니다.

VIF (Variance Inflation Factor)

다중공선성의정도를수치로나타냅니다.

$$VIF_k = \frac{1}{1 - R_k^2}$$

- R_k^2 : 변수 k 를다른변수들로회귀했을때의 R^2

VIF 값	해석
1	다중공선성없음 (이상적)
1~5	허용가능수준
5~10	주의필요
> 10	심각하다중공선성

이연구에서왜문제가될수있나?

이연구의설명변수들: - SVF (하늘열린비율) - 건물높이 - H/W 비율 (건물높이/도로폭)

이세변수는개념적으로매우연관됩니다: - 건물높고도로좁으면 → SVF 낮음, H/W 높음 - 건물낮고도로넓으면 → SVF 높음, H/W 낮음

즉, 공선성이있을가능성이높습니다.

아직계산하지않은이유

현재 TASKS.md 에“VIF 계산및다중공선성보정”이 **향후과제**로남아있습니다.

현재 OLS 결과 (Method 4) 는 VIF 검증전단계의탐색적결과입니다.

해결방법

방법	설명
VIF 계산후변수제거	VIF > 10 변수제거
PCA (주성분분석)	상관된변수들을독립성분으로변환
Ridge/Lasso 회귀	정규화로다중공선성완화
변수재정의	대표변수하나만선택

☒ 6 부. 데이터 & 도구

OSM & osmnx —보행네트워크데이터

OSM (OpenStreetMap)

한줄정의

전세계자원봉사자들이함께만드는 **오픈소스지도**—구글맵의오픈소스버전

이연구에서어떻게썼나

- 성동구보행가능도로망추출
- 건물폴리곤추출 → SVF 계산에활용
- 링크 15,608 개, 노드수 ~8,000 개 규모의보행네트워크

한계

- 자원봉사자입력데이터 → 일부누락가능 (지하통로, 실내경로미포함)
 - 지하도, 아파트단지내부경로등이빠질수있음
-

osmnx

한줄정의

Python 에서 OSM 데이터를가져와 **네트워크분석**을할수있게해주는라이브러리

주요기능

```
import osmnx as ox
```

1. 네트워크 불러오기

```
G = ox.load_graphml(NET_PATH).to_undirected()
```

2. 집계구 중심점에서 가장 가까운 노드 찾기

```
jbg['net_node'] = ox.distance.nearest_nodes(  
    G, jbg['centroid'].x.values, jbg['centroid'].y.values  
)
```

- load_graphml: 저장된네트워크파일불러오기
- nearest_nodes: GPS 좌표에서가장가까운네트워크노드찾기

networkx 와의관계

osmnx 로네트워크를가져온후, **networkx** 라이브러리의 Dijkstra 알고리즘으로경로를계산합니다.

```
import networkx as nx
```

```
dist = nx.single_source_dijkstra_path_length(  
    G, node, cutoff=TIME_BUDGET, weight='travel_time'  
)
```

이연구의네트워크특성

항목	값
범위	서울특별시성동구
링크수	15,608 개
가중치	travel_time = length / WALK_SPEED
네트워크타입	무방향 (undirected) —양방향보행가능

집계구—분석공간단위

한줄정의

통계청이정한 **최소행정공간단위**—인구약 500 명기준으로나눈구역

행정구역계층구조

서울특별시

└─ 성동구 (구)

└─ 성수1가1동, 왕십리동... (동/읍/면)

└─ 집계구 (최소 단위) ← 이 연구의 분석 단위

- 집계구는인구주택총조사의최소공간단위
 - 인구약 300~500 명수준으로구성
-

이연구에서어떻게쓰였나

- 성동구전체 **570 개집계구**가분석대상
- 각집계구의 **중심점**에서보행가능범위 (Catchment) 계산
- 중심점에서가장가까운 OSM 네트워크노드를출발점으로사용

```
jbg['centroid'] = jbg.geometry.centroid  
jbg['net_node'] = ox.distance.nearest_nodes(  
    G, jbg['centroid'].x.values, jbg['centroid'].y.values  
)
```

유효집계구: Classic Catchment > 0 인집계구 = **506 개**
(나머지 64 개는 15 분내접근가능한정류장이하나도없는외곽구역)

집계구중심점가정의한계

집계구중심점은실제주민이출발하는위치가아닙니다. 주민은집계구내다양한위치에분포합니다.

이가정의영향: - 작은집계구 → 중심점이실제거주지와가까움 → 오차작음 - 큰집계구 → 중심점이실제와멀어질수 있음 → 오차커짐

이는논문의한계로명시해야할사항입니다.

좌표계

단계	좌표계	용도
원본 SHP 파일	EPSG:5179 (TM)	국내표준
네트워크분석	EPSG:4326 (WGS84)	위도·경도
시각화 (지도)	EPSG:3857 (Web Mercator)	배경지도

```
jbg = jbg.set_crs(epsg=5179, allow_override=True).to_crs(epsg=4326)
```

S-DoT —성동구 IoT 기상센서

한줄정의

성동구곳곳에설치된 **스마트도시데이터수집센서**—기온·습도·풍속등을 10 분간격으로수집

S-DoT 이란?

S-DoT = Smart Dot (스마트도트). 서울시스마트시티인프라의일부로, 가로등·신호등에부착된소형 IoT 센서입니다.

이연구에서사용한데이터

항목	내용
센서수	57 개 (성동구내)
측정간격	10 분
분석기간	폭염일 2025.07.28~08.03 (7 일)
분석시간	13 시평균

항목	내용
사용변수	기온 (Tair), 상대습도 (RH), 풍속 (va)

풍속: 센서간편차가작아서전구역평균값 **2.37 m/s** 균일적용

데이터활용흐름

S-DoT 57개 센서 관측값
 ↓ IDW 공간 보간
 링크 15,608개 Tair, RH 할당
 ↓ UTCI 역산 (pythermalcomfort)
 MRT 임계값 55°C 도출
 ↓
 SOLWEIG 약식으로 링크별 MRT 계산

한계

- **57 개센서로 16.86 km² 커버:** 평균센서간격약 550m → IDW 보간오차가능
- **센서위치편향:** 가로등·신호등위치 → 도로중심부위주, 골목·공원내부데이터부족
- **풍속균일가정:** 실제로는건물배치에따라국지풍속차이존재

GTFS —대중교통데이터표준

한줄정의

버스·지하철·트램등의 노선·정류장·시간표정보를담은국제표준데이터형식

GTFS 란?

GTFS = General Transit Feed Specification. Google 이만든대중교통데이터표준으로, 전세계대부분의도시에서이형식으로데이터를공개합니다.

주요파일구조

파일명	내용
routes.txt	노선목록 (1 호선, 153 번버스등)
trips.txt	각노선의운행편
stop_times.txt	각정류장별도착·출발시간

파일명	내용
stops.txt	정류장위치 (좌표) 정보
calendar.txt	운행요일정보

이연구에서어떻게썼나

목적: 버스정류장별 노선수계산 → 중력모델의가중치 S_j

```
# stop_times_cleaned.txt 에서 버스 노선 수 추출
st = pd.read_csv(STOP_TIMES_TXT, usecols=['trip_id', 'stop_id'])
# trip_id 에서 route_id 추출 (_Ord001 같은 suffix 제거)
st['route_id'] = st['trip_id'].str.replace(r'_Ord\d+$', '', regex=True)
# 정류장별 unique 노선 수 계산
bus_route_cnt = (st[st['stop_id'].isin(bus_ids)]
                  .groupby('stop_id')['route_id'].nunique()
                  .to_dict())
```

결과: 버스 482 개정류장각각의노선수 (1~22 개노선)

파일크기

stop_times_cleaned.txt = **4.4M 행** (성동구통과모든버스정류장 × 모든운행편)

지하철은 GTFS 에서안쓴?

지하철노선은수동으로입력했습니다:

역	노선수	노선
왕십리역	4	2·5 호선·분당선·경의중앙선
옥수역	2	3 호선·경의중앙선
나머지 5 개역	1	각 1 개노선

이유: GTFS 지하철데이터가성동구분석에맞게정제되지않아, 직접입력이더정확했음

마지막업데이트: 2026-05-14